

Evaluación de Examen 2: Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Daniebsis Ramos C.I.: 39.254.529

Calificación Final: 10/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Cinemática (Aceleración media)

Procedimiento y resultado: Extrae los datos de manera estructurada y aplica apropiadamente la fórmula del cambio de velocidad sobre tiempo. Sustituye y calcula $0,6/0,15$, arrojando la cifra exacta de 4 m/s^2 . Las unidades finales son impecables.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Dinámica (Leyes de Newton)

Procedimiento y resultado: Excelente demostración analítica. Plantea la Segunda Ley de Newton y despeja la aceleración correctamente ($a = \frac{F}{m}$). Se destaca que la estudiante desglosó la unidad de fuerza (N) en sus magnitudes fundamentales ($kg \cdot m/s^2$) para evidenciar matemáticamente la cancelación de los kilogramos con el denominador. El resultado de 6 m/s^2 es perfectamente exacto.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Trabajo Mecánico

Procedimiento y resultado: Además de extraer los datos, elabora un pequeño diagrama de cuerpo libre para el análisis. Evidencia que el ángulo entre el vector fuerza y el desplazamiento es 0° e indica explícitamente que $\cos(0^\circ) = 1$. Multiplica de forma correcta ($400 \text{ N} \cdot 0,8 \text{ m}$) obteniendo $320 \text{ N} \cdot \text{m}$, para luego concluir acertadamente que esto equivale a 320 J .

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Energía Potencial

Procedimiento y resultado: Extrae rigurosamente los datos y aplica de manera directa la ecuación de energía potencial gravitatoria ($E_P = m \cdot g \cdot h$). El producto de los factores arroja un valor matemático preciso de $17,64 \text{ J}$.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

5. Potencia Mecánica

Procedimiento y resultado: Identifica exitosamente que la potencia media desarrollada es igual al trabajo realizado dividido por el intervalo de tiempo. Realiza la división de 75 J/60 s obteniendo como resultado final 1,25 Watts, expresado correctamente.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

¡Felicidades por obtener la nota máxima en la evaluación de la Unidad II! Se trata de un examen de altísima calidad que cumple plenamente con todas las expectativas académicas y formales.

- El nivel de orden, limpieza y estructura (datos $\rightarrow$ despejes $\rightarrow$ solución) es un modelo a seguir para las ciencias experimentales.
- Se valora enormemente el trabajo demostrativo del **análisis dimensional**, como el desglose de los Newtons en la pregunta de Dinámica o el uso de los ángulos trigonométricos para probar las fórmulas. Estas buenas prácticas evitarán grandes márgenes de error en etapas futuras de su formación profesional.
- Se incentiva a la estudiante a mantener este estupendo estándar de excelencia.